Нормальные формы

Нормализация — это процедура разбиения данных на таблицы, представляющая собой поэтапное преобразование логической схемы базы данных.

1. **Количество форм:** Теория реляционных баз данных различает **шесть нормальных форм**, однако в практике проектирования обычно применяется только **первые три**.
2. **Отличия первых трех форм:**
   - **Первая нормальная форма (1NF):** Строится проще всего — достаточно разместить все данные в таблицах с **неповторяющимися строками**.
   - **Вторая (2NF) и третья (3NF) нормальные формы:** Преобразование к ним основывается на понятии **функциональной зависимости данных**.
   - **Цель:** Процесс нормализации направлен на **устранение избыточности данных**, что позволяет избежать противоречивых результатов при выполнении запросов. Хотя количество таблиц при этом увеличивается, это обеспечивает логическую целостность системы.

Например, приведение таблицы автомобили к нормальным формам, существует таблица с фирмами авто и их моделями:

Фирма	Модели
BMW	M5, X5M, M1
Nissan	GT-R

После приведения к 1 нф получим:

Фирма	Модели
BMW	M5
BMW	X5M
BMW	M1
Nissan	GT-R

Для рассмотрения 2 нф добавим в нашу таблицу цену и скидку, после приведения получим 2 таблицы:

Модель	Фирма	Цена
M5	BMW	5500000
X5M	BMW	6000000
M1	BMW	2500000
GT-R	Nissan	5000000

и

Фирма	Скидка
BMW	5%
Nissan	10%

Рассмотрим другую таблицу:

Модель	Магазин	Телефон
BMW	Риал-авто	87-33-98
Audi	Риал-авто	87-33-98
Nissan	Некст-Авто	94-54-12

таблица находится во 2 нф, после приведения к 3 нф получим 2 таблицы:

Магазин	Телефон
Риал-авто	87-33-98
Некст-Авто	94-54-12

Модель	Магазин
BMW	Риал-авто
Audi	Риал-авто
Nissan	Некст-Авто

Типы данных в Microsoft SQL Server (MSS)

Microsoft SQL Server поддерживает несколько категорий типов данных для столбцов таблиц:

- **Точные числовые данные:**
  - Целочисленные: `tinyint` (1 байт), `smallint` (2 байта), `int` (4 байта), `bigint` (8 байт).
  - Логический: `bit` (0 или 1).
  - С фиксированной точкой: `decimal` и `numeric`.
- **Приближенные числовые данные:**
  - `float` и его синоним `real` (используются для чисел с плавающей точкой).

- **Символьные данные:**
  - Обычные: `char` (фиксированная длина), `varchar` (переменная длина), `varchar(max)` (до 4 Гб).
  - Юникод (2 байта на символ): `nchar`, `nvarchar`, `nvarchar(max)`.
- **Дата и время:**
  - `date` (только дата), `time` (только время), `datetime`, `smalldatetime`, `datetime2` и `datetimeoffset` (с учетом часового пояса).
- **Двоичные (бинарные) данные:**
  - Используются для хранения потоков битов (изображения, файлы): `binary`, `varbinary` и `varbinary(max)`.
- **Специальные и редкие типы:**
  - `uniqueidentifier`: для хранения уникальных идентификаторов UUID (128 бит).
  - `xml`: для хранения данных в формате XML.
  - `money` и `smallmoney`: для денежных величин.
  - `hierarhied`: для иерархических структур.
  - `geography` и `geometry`: для пространственных координат и объектов.
  - `sqlvariant`: универсальный тип, способный хранить значения разных типов